Din-Bilim İlişkisi

Ders Notu

10. Hafta • Batı’da Bilim ve Din İlişkisi

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word’de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Araştırma ile inancın kesiştiği kurumlar
Deney ve geometrinin erken örnekleri
Kraliyet Cemiyeti ve tabiat araştırması
Kepler ve iki kitap düşüncesi
Newton’un tabiat ve din araştırmaları
Descartes’ta mekanizma ve düalizm
Latin Batı’da tabiat bilgisinin sınırları
Uzlaşma çabaları ve Chartres örneği
Çatışma tezini tarih içinde okumak
Bir örneğin açıklama gücü ve sınırı
Kâinat kitabı ile vahiy kitabı
- Rahmân sûresinde hesap ve mîzan
- Kozmoloji ve anlam soruları

İslam dünyasının bilim birikimi ve Avrupa’ya aktarım
Açıklama düzeylerini ayırmak
Anılan eserler ve araştırma kaynakları
Kaynakça

Araştırma ile inancın kesiştiği kurumlar

Modern bilimin tarihini anlamak için araştırmacıların neyi incelediği kadar hangi kurumlarda çalıştığına ve bu çalışmaya nasıl bir anlam verdiğine de bakmak gerekir. Din, ahlâk, ilim ve sanat uzun dönemler ortak bir hayatın parçası olarak görüldü. Bu birlikteliğin farklı coğrafyalarda farklı sonuçları oldu. Aynı toplumda ibadet düzeni, tarım veya sağlık için gelişen bir bilgi, daha sonra kendi yöntemleri olan bir araştırma alanına dönüşebildi.[1]

Nil’in taşmasından sonra tarım alanlarının sınırlarını yeniden belirlemek ölçüm gerektiriyordu. Taşkının nereye ulaştığına, suyun derinliğine ve tarlada bıraktığı alüvyona bakılıyordu. İp, çubuk ve üçgen hesabı gibi araçlar, soyut geometrinin araziye nasıl uygulandığını gösterir. Piramitlerin planlanmasında da ciddi geometrik hesaplar vardı. Babil’de dinî günlerin takvime bağlanması gökyüzünün düzenli izlenmesini gerektiriyordu. Mezopotamya’dan kalan çivi yazılı tabletler, gök cisimlerine dair gözlemlerin yazıyla kaydedildiğini gösterir. Bu örnekler geometriyi veya astronomiyi tek bir ihtiyaçtan türetmekten çok, bilginin gündelik ve dinî ihtiyaçlarla bağını görünür kılar.

İngiltere’de bazı manastırlar keşiş ve rahibelerin hastalara bakım verdiği kurumlardı. St Bartholomew’s Hastanesi’nin kuruluşu ve Oxford ile Cambridge’deki eski kolejlerin kilise ve din

1 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 10. hafta transkripti. Ana anlatım, ders örnekleri ve sözlü atıfların kaynağı.

eğitimiyle ilişkisi, kurumsal bağın başka örnekleridir. Eski kolejlerin kuruluş amaçları ve tarihleri farklıdır. Orta Çağ'ın sona erişi için İstanbul'un fethi gibi tarihler kullanılabilse de Rönesans'a geçişin bütün kurumlarda aynı anda gerçekleştiği düşünülmemelidir.[2]

Deney ve geometrinin erken örnekleri

Lincoln piskoposu **Robert Grosseteste**, Oxford çevresinde tabiat araştırmalarının erken temsilcilerindendir. Tabiat olaylarını anlamak için tecrübenin, onları açıkça tanımlamak için matematik ve geometrinin önemini vurgular. Tabiatın matematik diliyle incelenmesi fikri, modern laboratuvarın ortaya çıkışından çok önce tartışılıyordu.[3]

Roger Bacon, deney ve gözlemin önemini açıkça savunan öncülerdendir. Ona göre tabiatı incelemek, insanın yaratıcıyı tanımasına yardımcı olabilirdi. Bu yüzden bilim Hristiyan inancına yardımcı bir faaliyet olarak görülebilirdi. Aynı yüzyıllarda Endülüs'ten Orta Asya'ya uzanan İslam dünyasında gözleme, deneye ve matematiğe dayalı çalışmalar yapılıyordu. Avrupa'daki tartışmalar ile İslam dünyasındaki çalışmaların aynı yüzyıllarda yürütülmesi, bilim tarihini tek coğrafyanın hikâyesi olarak okumayı güçleştirir.[4]

Editöryal Destek. Grosseteste ile Bacon arasındaki düşünce yakınlığı belgelenebilir. Bacon'ın doğrudan öğrencisi olduğu veya deneysel yöntemi tek başına kurduğu kesin bir "ilk" olarak verilmez.[5]

Kraliyet Cemiyeti ve tabiat araştırması

Modern bilimin kuruluş dönemindeki bazı araştırmacılar tabiatı ilahî iradenin düzenli eseri olarak gördüler. Deney, matematik ve gözlem hem fiziksel işleyişi öğrenmenin hem de yaratılıştaki hikmeti düşünmenin araçları olabiliyordu. Londra Kraliyet Cemiyeti'nin çevresinde din adamları, matematikçiler, hekimler ve tabiat araştırmacıları yan yana çalıştı. John Wilkins ve Seth Ward'ın dinî görevleri, John Wallis'in matematikle birlikte ilahiyat çevreleriyle ilişkisi bu çeşitliliği gösterir.[6]

Editöryal Destek. 1640'lı yıllardaki toplantılar cemiyetin hazırlık dönemine aittir. Royal Society, kuruluş başlangıcını 28 Kasım 1660 toplantısına, ilk kraliyet beratını 1662'ye tarihler.[7]

Robert Hooke, mikroskopla ince maddelerin görünüşünü araştırdı. *Micrographia*'da mantar meşesi kabuğundan elde edilen şişe mantarının küçük, bölmeli yapısını çizdi ve bölmeleri hücre olarak

---

2 Barts Health NHS Trust, Our History, St Bartholomew's Hospital; University of Oxford, kolej kuruluşları. Kaynağı aç Kaynağı aç

3 Neil Lewis, "Robert Grosseteste", Stanford Encyclopedia of Philosophy, matematik ve deneyle ilgili bölümler. Kaynağı aç

4 Roger Bacon, Opus Majus, VI. kısım, Scientia experimentalis, Latin metin. Kaynağı aç • Charles Burnett, "Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom", The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Kaynağı aç

5 Neil Lewis, "Robert Grosseteste", Stanford Encyclopedia of Philosophy, matematik ve deneyle ilgili bölümler. Kaynağı aç • Roger Bacon, Opus Majus, VI. kısım, Scientia experimentalis, Latin metin. Kaynağı aç

6 Royal Society, History of the Royal Society, erken toplantılar ve kuruluş kronolojisi. Kaynağı aç

7 Royal Society, History of the Royal Society, erken toplantılar ve kuruluş kronolojisi. Kaynağı aç

adlandırdı. Hooke'un gördüğü, kurumuş dokudaki boş bölmeler ve onların duvarlarıydı. Böyle bir gözlem daha sonra gelişecek hücre araştırmaları için bir başlangıç noktasıdır.[8]

Kimyacı **Robert Boyle**, araştırmalarını sürdürürken Hristiyan inancını savunan konuşmaların yapılması için maddî destek ayırdı. **John Ray** bitkilerin ve hayvanların sistemli biçimde sınıflandırılmasıyla uğraştı. Daha sonraki adlandırma düzeninde **Carl Linnaeus**, cins ve tür adından oluşan ikili adlandırmayla öne çıkar. Ray'in sınıflandırmadaki öncülüğü ve Linnaeus'un adlandırmadaki rolü, aynı çalışmanın iki adı gibi okunmamalıdır.[9]

Tek hücreli bir canlı, solucan, böcek, yumuşakça, balık, kurbağa, kuş, sürüngen ve memeli farklı yapılara sahiptir. Bu çeşitlilik, sınıflandırmanın hangi farkları görünür kıldığını anlamaya yarar. Ray, *Yaratılış Eserlerinde Tezahür Eden Tanrı'nın Hikmeti* adlı kitabında tabiattaki düzeni yaratıcı hikmetiyle ilişkilendirir. Bu yorum canlıların değişmez bir üstünlük merdivenine dizildiğini gösteren biyolojik bir bulgu olarak sunulmaz. John Wesley'in Ray'in eserinden vaizlerin eğitiminde yararlanması da bir tabiat araştırmasının dinî eğitimde okunabildiğini gösterir. Bu anlayışta çalışmalar yaratıcının büyüklüğünü tanımaya ve insanlığın faydasına yöneltilebilirdi.[10]

Kepler ve iki kitap düşüncesi

Johannes Kepler, *Dünyanın Ahengi* adıyla anılan *Harmonices mundi*'de gök hareketleri ile matematiksel oranlar arasındaki düzeni araştırır. Ahengi incelemek, onun için yaratıcının kudreti, hikmeti ve iyiliği üzerine düşünmeye de imkân verir. Tabiatı okumak ile vahyi okumak, yaratıcıyı tanımanın farklı yolları olarak görülür. İncil ile tabiatı yaratıcının farklı dillerde yazdığı iki kitap olarak düşünmek bu anlayışın özetidir.[11]

İslamî yorumda bu ayrım, kudret ve iradeyle yaratılan kâinat ile ona anlam veren ve insanı yönlendiren Kur'an üzerinden kurulur. Kur'an'ın kâinatın fihristi veya tercümesi olarak adlandırılması, varlıkta görülen düzenin anlamını açıklamaya işaret eder. Kepler'in yaklaşımı bu düşünceye benzetilir. Hristiyan vahiy metinlerinin aktarımı hakkındaki eleştiri ise bu benzerliğin sınırıdır.

Editöryal Destek. Hristiyan metinlerinin tarihine ilişkin genel bir tahrif iddiası, belirli bir pasajın nüsha tarihini incelemekten farklıdır. İncillerin belirli bir konsilde yüzlerce metinden dörde indirildiğine ilişkin anlatımın konsil adı, sayı ve tarihi kesinleşmediği için bunlar tarihî veri olarak kullanılmaz. Newton'un kendi incelemesinin kapsamı aşağıda belirtilmiştir.[12]

---

8 Robert Hooke, Micrographia, Londra, 1665, Gözlem XVIII, şişe mantarının yapısı. Kaynağı aç

9 Birkbeck, University of London, Robert Boyle Project, biyografi ve çalışmalar; International Society for Science and Religion, Boyle Lectures. Kaynağı aç Kaynağı aç • John Ray, The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation, ilk baskı 1691, Royal Society biyografi kaydı ve nüsha. Kaynağı aç Kaynağı aç

10 John Ray, The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation, ilk baskı 1691, Royal Society biyografi kaydı ve nüsha. Kaynağı aç Kaynağı aç

11 Johannes Kepler, Harmonices mundi libri V, Linz, 1619, özellikle V. kitap, Library of Congress nüshası. Kaynağı aç

12 Rob Iliffe, "Newton's Religious Life and Work", The Newton Project, Oxford Üniversitesi, dinî yazıların bağlamı. Kaynağı aç

Newton’un tabiat ve din araştırmaları

Isaac Newton, hareket ve çekim, optik, aynalı teleskop ve matematik üzerine çalıştı. Dinî araştırmaları da uzun süre devam etti. Kutsal metinlerin tarihi, peygamberlik, ilk din, kilise tarihindeki değişimler ve Tanrı’nın kâinatla ilişkisi bu çalışmaların konusuydu. Newton’un bilimsel eserlerini anlamak için dinî araştırmalarının tamamını bilmek gerekmez. Bununla birlikte kendisinin bu iki alanı nasıl birlikte düşündüğünü açıklamak için mektuplarına ve dinî yazılarına bakmak gerekir.[13]

Newton, 1670’lerden itibaren **teslis** inancının tarihî kökenlerini ve kutsal metinlerde bu inanca dayanak gösterilen ibareleri inceledi. Erken Hristiyanlığın sonradan değişikliğe uğradığı kanaatindeydi. İncelediği iki pasajdaki değişiklikleri dördüncü veya beşinci yüzyılla ilişkilendirdi. *An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture* başlıklı incelemesinde iki Yeni Ahit pasajının aktarımına odaklandı. İskenderiyeli Athanasios’a yönelik itirazları başka dinî yazılarında da görülür. Newton’un üçlemeye itirazı Arius’un görüşlerine yakınlık olarak yorumlanır. Bu yakınlık bütün düşüncelerinin özdeş olduğu anlamına gelmez. Arius ve ilk Hristiyanlıkla ilgili yorumları anlamak için Ashâb-ı Kehf’in İran yapımı uyarlaması da hatırlatılır. Kurgu anlatımı erken Hristiyanlık için bağımsız tarihî kanıt oluşturmaz.[14]

Newton’un din tarihi anlayışında Nuh’un temsil ettiği ilk inançtan İbrahim, İshak, Yakup ve Musa’ya, oradan İsa’ya uzanan bir çizgi vardır. İlahî mesaj bozuldukça peygamberler onu yeniler. Bu anlatımda Allah sevgisi ve insana karşı sorumluluk dinî mesajın özüdür. Burada izlenen metinlerde Hz. Muhammed’e kadar uzatılan bir zincir tespit edilmemiştir. Bu sonuç Newton’un bütün arşivinde böyle bir ifadenin kesinlikle bulunmadığını göstermez. Latince asıllar ile Aramice ve Süryanice kaynakların araştırılması, olası etkileri sınamak için bir çalışma önerisidir. Fuat Sezgin’in özgün dilleri öğrenmeye ve çeviriye eleştirel bakmaya verdiği önem, bu yöntemin gerekçesini açıklar. Kaç dil bildiğine dair aktarılan sayı araştırma önerisinin dayanağı değildir.

Newton’a göre tabiatın işleyişini kanunlarla açıklamak, yaratıcının devam eden idaresini dışlamaz. Bu görüş, saat benzetmesinin yaratıcının düzeni bir kez kurduktan sonra kâinatı kendi başına bıraktığı biçiminden ayrılır. Newton gök cisimlerini bir arada tutan çekimin nihai sebebini sırf maddeye ait doğuştan bir özellik saymaz. Bununla birlikte çekimin sebebini bilimsel olarak açıklamış olduğunu ileri sürmez. Kanun, gözlenen hareketin düzenini gösterir. Tabiatı matematikle kavramak, o düzeni ilahî varlığın kendisiyle özdeşleştirmeyi gerektirmez.[15]

Newton, Richard Bentley’e 1692’de yazdığı mektupta sistemi kaleme alırken insanlarda ilahî varlık inancını destekleyebilecek ilkeleri göz önünde tuttuğunu belirtir. *Principia*’nın sonraki baskısına eklediği Genel Açıklama’da Güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızların düzenini akıl ve kudret

---

13 Rob Iliffe, “Newton’s Religious Life and Work”, The Newton Project, Oxford Üniversitesi, dinî yazıların bağlamı. Kaynağı aç

14 Isaac Newton, An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture, 1690–91 taslakları, New College Library MS 361(4), The Newton Project. Kaynağı aç • Rob Iliffe, “Newton’s Religious Life and Work”, The Newton Project, Oxford Üniversitesi, dinî yazıların bağlamı. Kaynağı aç

15 Isaac Newton’un Richard Bentley’e 10 Aralık 1692 ve 11 Şubat 1692/93 tarihli mektupları, The Newton Project. Kaynağı aç Kaynağı aç • Isaac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, General Scholium, 1729 İngilizce baskısından, The Newton Project. Kaynağı aç

sahibi bir varlığın yönetimiyle ilişkilendirir. Bu varlık onun tasavvurunda dünyanın ruhu değil, varlıkların Rabbi ve yöneticisidir. Matematiğin açıkladığı işleyiş ile vahiy ve ilahiyatın ele aldığı nihai kaynak ve gaye ayrı düzlemlerdir.

Newton'un sonraki dönemlerde yalnız mekanik kanunların fizikçisi olarak okunması, ilahiyat çalışmaları gözden kaçtığında eksik bir portre verir. Ernst Mach ve pozitivist yorumlar bu okumanın örneği olarak ele alınır. Newton'un inancının kasten gizlendiğine ilişkin niyet atfı ise doğrudan belgelenmiş bir sonuç olarak kurulmaz. Aristoteles'ten Descartes'a ve Newton'a uzanan mekanik tasavvurlar, görelilik ve kuantum fiziğiyle birlikte yeni sınırlar kazanmıştır. Yeni kuramlar önceki formüllerin kullanıldığı bütün alanları aynı biçimde ortadan kaldırmaz.

Editöryal Destek. Newton çekim yasası birçok gündelik ve astronomik hesapta kullanılan bir yaklaşımdır. Güçlü kütleçekim alanları ve çok hassas hesaplar için genel görelilik gerekir. Çekimin matematiksel tarifini, çekimin fiziksel taşıyıcısı hakkında kesin bir açıklamayla karıştırmamak gerekir. Graviton, konuşmada örnek olarak geçen teorik bir ihtimaldir.[16]

Descartes'ta mekanizma ve düalizm

René Descartes'ın "Cogito, ergo sum" sözü "Düşünüyorum, öyleyse varım" anlamına gelir. **Res extensa** yer kaplayan maddî cevheri, **res cogitans** düşünen cevheri ifade eder. **Düalizm**, bu iki cevheri ayıran yaklaşımdır. Bedenin işleyişini mekanik olarak incelemek ile düşüncenin ve bilincin ne olduğunu açıklamak bu çerçevede farklı sorulardır.[17]

Parmak hareketi ip, makara ve eklem benzetmesiyle düşünülebilir. İp çekildiğinde makaranın hareketi aktarması gibi, bir kasın kasılması ve tendonun çekilmesi parmağın hareketini açıklar. Palanga veya çıkrık benzetmesi, parçaların birlikte nasıl çalıştığını görünür kılar. Buradaki dinî yorumda böyle düzenli bir yapının bir mühendislik eseri gibi okunabileceği vurgulanır. Mekanik açıklamadan materyalist bir dünya görüşüne geçmek ise ayrıca felsefî bir adım gerektirir. Descartes'ın yaklaşımı ile ona atfedilen sonraki materyalist okumalar aynı görüş sayılmaz.

İslamî bütünlük vurgusunda beden ve ruh, incelenirken ayırt edilseler bile insan tecrübesinin birbirinden kopuk parçaları gibi ele alınmaz. Laboratuvar bedenin ölçülebilen yapısını ve işleyişini inceler. Bu yöntem, metafizik veya manevî soruların hepsini tek başına cevaplamaz. Newton da mekanik açıklamayı benimserken tabiatı yaratıcıdan bağımsız ve kendi kendine yeterli bir düzen saymaz. **Pantokrator** tabiri her şeye hükmeden, her şeyi idare eden Tanrı anlamında kullanılır. Bu kullanım, mutlak hâkimiyet fikrini anlatır.

Latin Batı'da tabiat bilgisinin sınırları

On üçüncü yüzyıldan itibaren Latin Batı'da üniversiteler, siyasî otoriteler ve kilise çevreleri Aristoteles'in tabiat felsefesinin hangi şartlarla okutulacağını tartıştı. Grekçe eserlerin Arapça

16 NASA Science, Webb Telescope & The Big Bang, genişleme ve erken evren açıklaması. Kaynağı aç • Isaac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, General Scholium, 1729 İngilizce baskısından, The Newton Project. Kaynağı aç

17 Edward Slowik, "Descartes' Physics", Stanford Encyclopedia of Philosophy, mekanizma ve madde açıklaması. Kaynağı aç

çevirileri, Arapça telifler ve bunların Latinceye aktarımı bu tartışmalara malzeme sağladı. Papa IX. Gregorius'un 1231 tarihli *Parens scientiarum* metni, Paris'te yasaklanan tabiat kitaplarının incelenip sakıncalı bulunan yerleri giderilinceye kadar kullanılmamasına ilişkin bir kayıt içeriyordu.[18]

Sicilya'da II. Friedrich'in sarayı farklı dillerden bilginlerin buluştuğu ve tercümelerin teşvik edildiği bir çevreydi. Kuzey Afrika'dan gelen eserler ve manastırlardaki tercüme çalışmaları, dolaşımın örnekleri olarak değerlendirilir. *Liber Augustalis* bu hükümdarın kanun derlemesidir. Hükümdarın araştırma ve tercümeye ilgisi ile bir kanun metninin doğrudan içerdiği hükümler ayrı kanıtlardır.[19]

Aristoteles'in tabiatı açıklarken kullandığı sebepler arasında **fail sebep**, bir değişikliği meydana getiren etkeni, **gaye sebep** ise o değişikliğin yöneldiği amacı ifade eder. Fiziksel etkenler hakkındaki bir açıklamayı ilahî kudreti sınırlayan zorunlu bir hükme çevirmek, tabiat felsefesinin sınırını aşar. Romalı Giles'in *Errores philosophorum* adlı eseri, Aristoteles'in ve İbn Sînâ, İbn Rüşd, Gazzâlî ve Mûsâ Meymûn gibi isimlere atfedilen görüşlerin Latin çevrelerinde tartışılmasının örneklerindendir.[20]

Paris piskoposu **Étienne Tempier**, 1277'de 219 önermeyi mahkûm etti. Tartışılan iddialar arasında ilk sebebin birden çok âlem yaratamayacağı ve gök küresini doğrusal hareket ettiremeyeceği yönündeki önermeler de vardı. Bunlar tabiatın belirli bir biçimde işlemesini zorunlu gören Aristotelesçi yaklaşım ile ilahî kudretin sınırlandırılamayacağı düşüncesini karşı karşıya getirdi. Bazı araştırma alanlarının yasaklanması engel oluşturdu. Öte yandan yerleşik fizik tasavvurunun tek mümkün tasavvur olmadığını düşünmek, farklı hareket ve âlem modelleri kurmaya imkân verdi.

Newton'un gök cisimleri arasında uzaktan etkiyi hesaba katması ve birden fazla âlem düşüncesini ele alması farklı bir dönemin örnekleridir. Bunları doğrudan 1277 kararının sonucu saymak için ara basamakların gösterilmesi gerekir. Aynı şekilde yerleşmiş bir felsefî açıklamaya itiraz etmek, dinî inancın tamamına itiraz etmek anlamına gelmez. Eski felsefenin bir dinî yorumla kaynaştığı yerde hangi iddiaya itiraz edildiği ayırt edilmelidir.[21]

Uzlaşma çabaları ve Chartres örneği

Bilim ve dinin aynı hakikati farklı yöntemlerle araştırabileceği fikri modern dönemde de savunuldu. Kuzey Carolina'daki John Calvin McNair konferansları ile Oxford'daki Bampton konferansları, din ve bilgi üzerine kamusal tartışma örnekleri olarak ele alınabilir. Bunlar iki ayrı konferans geleneğidir. Matematikçi ve fizikçi Charles A. Coulson'a göre insan, iç dünyasında bir çatışma

---

18 IX. Gregorius, Parens scientiarum, 1231, ve Étienne Tempier, 1277 mahkûmiyetleri. Oxford Research Archive, Paris yasakları ve Chartularium karşılaştırması. Kaynağı aç • Charles Burnett, "Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom", The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Kaynağı aç

19 FONTES, Les Constitutiones Regni Siciliae. Le Liber Augustalis, II. Friedrich'in kanun derlemesi. Kaynağı aç • Charles Burnett, "Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom", The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Kaynağı aç

20 IX. Gregorius, Parens scientiarum, 1231, ve Étienne Tempier, 1277 mahkûmiyetleri. Oxford Research Archive, Paris yasakları ve Chartularium karşılaştırması. Kaynağı aç

21 IX. Gregorius, Parens scientiarum, 1231, ve Étienne Tempier, 1277 mahkûmiyetleri. Oxford Research Archive, Paris yasakları ve Chartularium karşılaştırması. Kaynağı aç • Rob Iliffe, "Newton's Religious Life and Work", The Newton Project, Oxford Üniversitesi, dinî yazıların bağlamı. Kaynağı aç

yaşamadan hem bilim yapabilir hem de inancının gereğini yerine getirebilir. Coulson bu meseleleri *Science and Christian Belief* adlı çalışmasında ele alır.[22]

Fizikçi Robert Hanbury Brown, bilim ile ilahiyat arasındaki bağın yeniden kurulması gerektiğini savunur. Bu tartışmada Chartres katedral çevresindeki öğretim örnek verilir. Tabiat bilgisi, ilahiyat ve liberal sanatları yan yana düşünmek, Orta Çağ'daki öğrenimin yalnız bir alana kapanmadığını gösterir. Conches'li William, tabiatın işleyişine kendi açıklama düzeni içinde bakarken hem dünya hem de âhiret bakımından değer taşıyan bir anlayış arar.[23]

Editöryal Destek. Chartres Katedrali Fransa'dadır. Katedralin tasvirleri ve Orta Çağ'da Arapçadan Latinceye bilgi aktarımı ayrı belgelerle incelenir. Chartres'taki öğretimin Endülüs'ten tam olarak hangi kanallar aracılığıyla etkilendiği ayrıca gösterilmelidir.[24]

Katedralin tasvirlerinde dinî figürlerle birlikte matematik, astronomi ve felsefeyle ilişkilendirilen isimler bulunur. İsa ve havariler ile Öklit, Pisagor, Batlamyus ve Aristoteles gibi isimlerin aynı yapıdaki tasvirlerde yer alması, dinî sanatla öğrenimin temasını görünür kılar. Bu sembolik birliktelik bütün Orta Çağ boyunca kurumsal gerilim yaşanmadığı anlamına gelmez.

Çatışma tezini tarih içinde okumak

On dokuzuncu yüzyılda **John William Draper** ve **Andrew Dickson White**, bilim ile din arasındaki ilişkileri çatışma merkezli bir tarih anlatısı içinde sundular. Akıl ile otoritenin karşı karşıya geldiği olaylar bu anlatıda belirleyici oldu. Galileo'nun yargılanması veya Darwin'in kuramı etrafındaki tartışmalar önemlidir. Tartışmalı birkaç olaydan tüm dönemleri ve inanç geleneklerini kapsayan bir hüküm çıkarmak ise temsil sorunu doğurur.[25]

Türkiye'de **Adnan Adıvar**'ın *Tarih Boyunca İlim ve Din* kitabı, bilim ve din tarihine dair tartışmanın önemli metinlerindendir. İlk baskısı 1944'tür. Bu eseri çatışma anlatısının Türkiye'deki etkisi içinde okumak mümkündür. Draper ile White'ın eserlerinin doğrudan çevirisi olarak tanıtmak kitabın kapsamını doğru vermez.[26]

Editöryal Destek. Galileo'nun yargılanması, Giordano Bruno'nun idam edilmesi ve Tycho Brahe'nin hayatı ayrı olaylardır. Yakılarak idam edilen isim Bruno'dur. Bu olayın dinî ve felsefî bağlamı, tek bir bilimsel görüşten dolayı verilen bir ceza olarak özetlenemez.[27]

---

22 C. A. Coulson, Science and Christian Belief, 1955; McNair konferansı kaydı, The Daily Tar Heel, 28 Mart 1954. Kaynağı aç Kaynağı aç • University of Oxford, Part 3: Bampton Lectures, konferansların kuruluş düzeni. Kaynağı aç

23 UNESCO World Heritage Centre, Chartres Cathedral, tescil no. 81, konum ve anıtın özellikleri. Kaynağı aç

24 UNESCO World Heritage Centre, Chartres Cathedral, tescil no. 81, konum ve anıtın özellikleri. Kaynağı aç • Charles Burnett, "Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom", The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Kaynağı aç

25 John William Draper, History of the Conflict Between Religion and Science, 1874, ön söz ve giriş. Kaynağı aç • Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 1896, giriş. Kaynağı aç

26 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Adıvar, Abdülhak Adnan", eserler, Tarih Boyunca İlim ve Din. Kaynağı aç

27 Rice University, The Galileo Project, Galileo'nun yaşamı ve yargılanma kronolojisi. Kaynağı aç • Rice University, The Galileo Project, Giordano Bruno, yargılama ve idam kaydı. Kaynağı aç • Rice University, The Galileo Project, Tycho Brahe biyografi kaydı. Kaynağı aç

Yirminci yüzyılın ortalarından sonra bilim tarihi ayrı bir çalışma alanı olarak geliştikçe sürekli savaş anlatısı yeniden değerlendirildi. **James Moore**, Darwin sonrasındaki tartışmalarda farklı bilim, din ve siyaset anlayışlarının rolünü öne çıkarır. **Owen Chadwick**'in değerlendirmesi, sınırlı anlaşmazlıkların sonradan büyütülebileceğine dikkat çeker. Bir araştırmacının dine karşı olmasıyla bilimsel yöntemin dine karşı olduğu iddiası aynı düzeyde değildir. Benzer biçimde bir din adamının araştırmaya karşı çıkması, dinin bütün yorumlarının bilime karşı olduğu sonucunu vermez.[28]

Neal Gillespie, tabiat felsefesinde dinî açıklamalara yer veren anlayış ile yeni doğalcı bilim anlayışının rekabetine bakar. **Frank Turner** ise meslekleşme ve toplumsal otorite üzerinde durur. Eğitim, yayın, üniversite ve kamuoyu üzerindeki söz hakkının din adamlarından profesyonel araştırmacılara geçmesi, bazı tartışmaların yalnız kuram farkıyla açıklanamayacağını gösterir. Bilim bu mücadelede otorite kazanmanın gerekçesi olarak da kullanılabildi.[29]

Tarihsel bir anlaşmazlığı okurken önce kimin konuştuğuna, bilim veya din adına hangi iddiayı ortaya attığına ve bu iddianın ne amaçla kullanıldığına bakılır. Martin Rudwick'le ilişkilendirilen bu soru biçimi, kişilerin, kurumların ve görüşlerin ayrıştırılmasını sağlar. Dönemin felsefe ekollerinin varlığını kabul etmek, her tartışmayı bu ekollerden birine indirgemeyi gerektirmez. Pozitif gözlem ve deneyin varlığı da bunlardan pozitivist bir dünya görüşü çıkarmayı tek başına zorunlu kılmaz.

Katı ve kelimesi kelimesine yapılan yorumlar bazı Hristiyan çevrelerinde yeni bilgiler karşısında uzlaşmayı güçleştirdi. Bazı çevreler araştırmayı desteklerken bazıları yerleşik yorumların otoritesini korumayı seçti. İslamî değerlendirmede Kur'an'ın yeni şartlarda yeniden tefsir edilebilmesi, tabiat araştırmasıyla birlikte düşünmenin imkânı olarak görülür. Bu, her bilimsel ayrıntının âyetten doğrudan çıkarılabileceği iddiasına dönüşmemelidir.

Bir örneğin açıklama gücü ve sınırı

Bilim ile dinin birbirini aydınlatması madalyonun iki yüzü veya aynanın camı ile arka kaplaması üzerinden anlatılabilir. Aynayı ayna yapan şey camın tek başına varlığı değildir. Benzetme, birbirine bağlı iki işlevi düşündürür. Bilim kasın kemiği nasıl çektiğini, hangi maddenin hangi şartta değiştiğini ve ısıtma veya soğutmanın sonucu nasıl etkilediğini araştırır. Nihai gaye ve yaratıcı hakkındaki sorular ise dinî ve felsefî açıklama düzeyine girer. Said Nursî'nin iğne ve usta, köy ve muhtar örnekleri bir düzenin kaynağı üzerine düşünmeye çağırır. Benzetme bu düşünceyi açıklar. Laboratuvar ölçümünün yerine geçmez.[30]

Bir elektron mikroskobu çalışmasında iki araştırmacı hücre zarının yapısına bakar. Aynı gözlem üzerinde anlaşabilirler. Buna rağmen düzenli yapının nihai kaynağını farklı açıklayabilirler. Biri fosfolipitler ve glikolipitlerden oluşan düzeni yaratılışla ilişkilendirirken diğeri metafizik bir açıklamaya ihtiyaç duymayabilir. Tartışma, ekranda neyin görüldüğü ile görülenin nihai anlamı

---

28 James R. Moore, The Post-Darwinian Controversies, Cambridge University Press, 1979. Kaynağı aç • Owen Chadwick, "Science and Religion", The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century, Cambridge University Press. Kaynağı aç

29 Neal C. Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation, University of Chicago Press, 1979, bilim ve yaratılış açıklamaları. • Frank M. Turner, "The Victorian Conflict Between Science and Religion: A Professional Dimension", Contesting Cultural Authority, Cambridge University Press. Kaynağı aç

30 Said Nursî, Sözler, Onuncu Söz, girişteki temsil. İğne, usta, köy ve muhtar örnekleri. Kaynağı aç

arasındaki farkı açığa çıkarır. Bir mekanizmanın henüz her ayrıntısının açıklanamaması da tek başına belli bir dünya görüşünün kanıtı değildir.

Hücre bir devlete benzetildiğinde ulaşım ağları, enerji, üretim, sınır ve geçiş noktaları gibi işlevler hatırlanabilir. Zarın yapısındaki fosfolipitler ve glikolipitler, zar proteinleri ve kanallar, sitoplazma, enerji dönüşümüyle ilişkilendirilen mitokondri, protein ve lipitleri işleyen ve yönlendiren Golgi aygıtı, bölünmede rol alan sentrozom ile kromozomları barındıran çekirdek bu örneğin parçalarıdır. Çekirdekçik de çekirdeğin ayrı bir yapısıdır. Hücrede aynı anda çok sayıda molekül yapılır ve yıkılır. Kurum benzetmesi, parçaların birbiriyle nasıl çalıştığını düşünmeye yardımcı olur.[31]

Editöryal Destek. Hücre tipi ve deney koşulu belirtilmeden saniyelik protein üretim veya yıkım sayısı genellenemez. Kanser örneğinde de zarın sinyal iletimiyle ilişkisi, bütün hastalığın tek bir nedene bağlanmasından ayrılır. “Hücre devleti” burada benzetmenin adıdır. Michael Denton’a bu adla bir kitap nispeti kesinleşmediği için eser künyesi olarak kullanılmaz.[32]

Kâinat kitabı ile vahiy kitabı

Bilim ile dini birbirinden bütünüyle kopuk iki alana çekmek, bilimsel bilgiyle anlam arasındaki ilişkiyi kaybettirebilir. **İki kitap modeli**, yöntem ayrılığını koruyarak aynı varlık hakkında konuşmaya imkân verir. **Kâinat kitabı** gözlem, ölçüm, deney ve matematikle okunur. **Vahiy kitabı** iman, ahlâk, gaye ve sorumluluk konusunda yol gösterir. Bilim, olayların ölçülebilen sebep–sonuç bağlarını açıklar. Bir insanın niçin yaşadığı ve neye karşı sorumlu olduğu gibi soruların tamamı bu yöntemle cevaplanmaz.

Aynı ayrım ters yönde de geçerlidir. Bir vahiy metninin niçin ve nasıl sorularına verdiği yön, her fiziksel olayın teknik ayrıntısını doğrudan o metinden çıkarmayı mümkün kılmaz. Bir âyeti bağlamından koparıp önceden seçilmiş bir kuramın kanıtı yapmak da ilişkiyi zedeler. Düzenin matematik diliyle ifade edilebilirliği, kâinat kitabının okunmasına örnektir. Einstein’a bu bağlamda nispet edilen ifade kesin alıntı olarak verilmez.

Rahmân sûresinde hesap ve mîzan

Rahmân sûresinin başında öğretme, yaratma ve insanın ifade imkânı anılır. Ardından güneş ve ayın hesapla hareketi ve gökteki mîzan gelir. Bu örnek tabiat düzenine dikkat çekerken ölçüyü gözetmeye ilişkin ahlâkî sorumluluğu da hatırlatır.[33]

---

31 Bruce Alberts ve diğerleri, Molecular Biology of the Cell, 4. bs., 2002, “Membrane Structure” ve “The Compartmentalization of Cells”. Kaynağı aç Kaynağı aç

32 Bruce Alberts ve diğerleri, Molecular Biology of the Cell, 4. bs., 2002, “Membrane Structure” ve “The Compartmentalization of Cells”. Kaynağı aç Kaynağı aç

33 Suat Yıldırım Meali, Rahmân sûresi 55/1–9, s. 892–893. İncelenen nüshada Sunuş imzası İstanbul, 30 Kasım 2001.
• Diyanet Kur’an Platformu, Rahmân sûresi 55/1–9, Arapça asıl denetimi. Kaynağı aç Quran.com, 55/1–9, harekeli âyetlerin lafız karşılaştırması. Kaynağı aç

Rahmân 55/1–5

الرَّحْمَٰنُ ١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٤

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥

Suat Yıldırım Meali

1–2. Rahman Kur’ân’ı öğretti.
3–4. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.
5. Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler.

Suat Yıldırım Meali, Rahmân 55/1–5, s. 892.[34]

Rahmân 55/6–9 · Ölçü ve tartı bağlamı

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Suat Yıldırım Meali

6. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler.
7–8. Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.
9. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın.

Suat Yıldırım Meali, Rahmân 55/6–9, s. 892–893.[35]

Hesap (حُسْبَانٌ) güneş ve ayın ölçüye bağlı hareketini anlatan ifadede geçer. **Mîzan (مِيزَانٌ)** ölçü ve denge anlamıyla açıklanır. Aynı pasajda ölçüyü aşmama ve tartıyı adaletle yapma çağrısı bulunur. Gök cisimlerinin hareketi matematikle incelenir. Âyetin okuyucuya yönelttiği ahlâkî çağrı ayrı bir açıklama düzeyidir.

Kozmoloji ve anlam soruları

Paul Davies adı, kozmik düzenin ilk evrelerden nasıl ortaya çıktığı sorusu etrafında anılır. Erken evrenin düzeni ve matematikle tarif edilebilirliği üzerinden, rastlantı ile nihai gaye arasındaki fark tartışılır. Burada itiraz edilen düşünce, evrenin sıradan bir patlama gibi düşünülebileceği ve ortaya çıkan düzenin rastlantıyla açıklanmasının yeterli olduğu yorumudur.[36]

---

34 Suat Yıldırım Meali, Rahmân 55/1–5, s. 892. Arapça asıl: Diyanet Kur’an Platformu ve Quran.com. Kaynağı aç
35 Suat Yıldırım Meali, Rahmân 55/6–9, s. 892–893. Arapça asıl: Diyanet Kur’an Platformu ve Quran.com. Kaynağı aç
36 NASA Science, Webb Telescope & The Big Bang, genişleme ve erken evren açıklaması. Kaynağı aç

Editöryal Destek. Büyük Patlama modeli, var olan bir boşluk içinde meydana gelen sıradan bir patlamayı anlatmaz. Erken evrenin çok sıcak ve yoğun bir durumdan genişleyip soğumasını açıklar. Genişleme ve yapı oluşumu üzerine fiziksel bir model ile bu sürecin nihai anlamı üzerine kurulan yorum ayrı değerlendirilir.[37]

Can Scientists Believe? kitabında bilim insanlarının inançla ilişkisi, şuur, ruh, determinizm ve insanın konumu gibi başlıklarla tartışılır. Aktarılan ABD anketleri de bilim insanlarının dinle ilişkilerinin tek biçimli olmadığını göstermek için kullanılır. İbadete katılım, kişinin kendini dindar sayması, Tanrı inancı ve dinî eğitim farklı ölçümlerdir. Alanlar arasında fark bulunduğu söylenirken hangi örneklem ve hangi sorunun kullanıldığı bilinmelidir.[38]

Editöryal Destek. *Can Scientists Believe?* Nevill Mott'un hazırladığı bir derlemedir. Sözü edilen 1972 raporunun tam adı ve katılımcı sayısı aktarımda kesinleşmediği için bunlar doğrulanmış veri olarak kullanılmaz. Kaynakçada yer alan Pew araştırması, söz konusu 1972 raporunun yerine geçirilmemiştir.[39]

Hristiyanlık ile bilim arasındaki tarih, araştırmayı teşvik eden örnekleri ve engelleyen yorumları birlikte barındırır. Bilimi bütünüyle reddetmek ile dini yalnız özel bir duygu alanına çekmek iki farklı uçtur. Buradaki İslamî yaklaşım, tabiat kitabı ile vahiy kitabının kendi yöntemleri korunarak birlikte okunabileceğini savunur.

İslam dünyasının bilim birikimi ve Avrupa'ya aktarım

Endülüs'ten Orta Asya'ya uzanan ilmî çevrelerde matematik, tıp, astronomi ve tabiat bilgisi üzerinde çalışıldı. Çeviri, bu birikimin iki aşamasında önem taşıdı. Önce farklı kültürlerin eserleri Arapça araştırma dünyasına girdi ve bunların üzerinde yeni çalışmalar yapıldı. Daha sonra Arapça eserler ve bu yolla korunan veya geliştirilen bilgiler Latinceye aktarıldı. Eğitim kurumları, seyahatler, kütüphaneler ve ansiklopedik eserler dolaşımı kolaylaştırdı.[40]

Arapça matematik geleneği üzerinden Avrupa'ya aktarılan rakamlar, konumsal sayı yazımı ve sıfır, hesap yapma biçimini değiştirdi. Bu aktarım, rakamların ve sıfırın kökenini tek bir topluma atfetmekten ayrılır. Montgomery Watt, Avrupa kültür tarihini anlatırken İslam medeniyetine olan borcun küçümsenmesini eleştirir. Bilgi aktarımı, yalnız tek tek tekniklerin alınmasını değil araştırma ve eğitim pratiklerinin dolaşımını da içerir.[41]

---

37 NASA Science, Webb Telescope & The Big Bang, genişleme ve erken evren açıklaması. Kaynağı aç

38 Nevill Mott (haz.), Can Scientists Believe? Some Examples of the Attitude of Scientists to Religion, Routledge, eser ve bölüm listesi. Kaynağı aç • Pew Research Center, Religion and Science in the United States, 2009, bilim insanlarının inancı ve anket yöntemi. Kaynağı aç

39 Nevill Mott (haz.), Can Scientists Believe? Some Examples of the Attitude of Scientists to Religion, Routledge, eser ve bölüm listesi. Kaynağı aç • Pew Research Center, Religion and Science in the United States, 2009, bilim insanlarının inancı ve anket yöntemi. Kaynağı aç

40 Charles Burnett, "Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom", The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Kaynağı aç

41 W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh University Press, bilim ve kültür aktarımı. Kaynağı aç • Charles Burnett, "Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom", The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Kaynağı aç

Charles Mismer'e atfedilen karşılaştırma, Hristiyanların bilime yöneldikçe kiliseden, Müslümanların ise bilgisizleştikçe İslam'dan uzaklaştığını söyler. Bu, bütün topluluklar hakkında istatistiksel bir sonuç olarak sunulmaz. Mismer'e bağlanan ikinci değerlendirme, Müslüman toplumların sonraki gerilemesini doğrudan İslam'a yüklemeye itiraz eder. Tanzimat, Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet'teki "din geri bıraktı" tartışması bu bağlamda ele alınır. John Davenport fen ve sanat alanındaki birikime dikkat çeker. Gustave Le Bon, Bağdat ve Kurtuba'yı bilim merkezleri olarak anarken gözlem ve deneye dayalı yöntemi öne çıkarır.[42]

Philip Hitti'ye bağlanan değerlendirmede Avrupa'ya ulaşan katkı yalnız bilgi toplamı değildir. Araştırma zihniyeti ve kültürel canlılık da bu katkının parçasıdır. Fuat Sezgin, Rönesans'ın İslam dünyasının birikiminden bağımsız okunamayacağını savunur. Bodley'ye atfedilen görüş de benzer yöndedir. Alexander von Humboldt'a atfedilen deneysel bilimlerin öncülüğü vurgusu, farklı bilim alanlarında deneyin kimlerce nasıl kullanıldığına bakmayı gerektirir. Humboldt'un seyahatleri ve bugün adını taşıyan vakıf, onun hayatı ve bilimsel mirasıyla ilgili ayrı konulardır. Vakfın adından, Humboldt'un bütün servetini vakfettiği sonucu çıkarılmaz.[43]

H. G. Wells'e atfedilen değerlendirmede İslam coğrafyasındaki eğitim kurumları ile matematik, tıp ve fizik çalışmalarının Avrupa üzerindeki etkisi öne çıkar. Sédillot'ya bağlanan yorum, Orta Çağ'daki bu etkinin tarih anlatılarında gözden kaçırılmasına dikkat çeker. George Sarton, belirli yüzyıllarda Arapçanın bilim dili olarak gücünü vurgular. Charles Seignobos'a nispet edilen değerlendirmede Avrupa'ya etkiden, Kur'an'ın kalıcı tesirinden ve Hz. Muhammed'in tarihî konumundan söz edilir. Tercüme hareketi, Müslümanların önceki kültürlerin eserlerine açık olması ve ilim arayışıyla ilişkilendirilir.[44]

Gustave von Grunebaum'a bağlanan değerlendirmede İslam kaynaklarının Batı'daki öğretimdeki yeri vurgulanır. Goethe'nin Kur'an ve Hz. Muhammed hakkındaki ifadeleri, etkinin bilimle sınırlı olmadığını hatırlatmak için anılır. Reynold A. Nicholson'a bağlanan örnekte araştırmacılar farklı bölgelerden topladıkları bilgileri ansiklopedik eserlerle paylaşırlar. Roger Garaudy, Grek ve Roma birikiminin yeni bir araştırma hayatı kazanmasında Müslümanların rolünü vurgular. Franz Rosenthal ise İslam kültüründe bilgiye verilen merkezî yeri din ve ilim arasındaki güçlü bağ üzerinden açıklar.[45]

---

42 John Davenport, An Apology for Mohammed and the Koran, Londra, 1869, İslam tarihi ve medeniyeti üzerine değerlendirmeler. Kaynağı aç • Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, 1884, Arap bilimleri ve Avrupa'ya etkileri bölümleri. Kaynağı aç

43 Philip K. Hitti, History of the Arabs, Londra: Macmillan, 1937, kültür ve bilime ilişkin bölümler. Özel sözün lafzı için ders aktarımı esas alınmıştır. • W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh University Press, bilim ve kültür aktarımı. Kaynağı aç

44 George Sarton, Introduction to the History of Science, Carnegie Institution, c. I–II, dönem ve dil değerlendirmeleri, University of Pennsylvania dizini. Kaynağı aç • Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, 1970, giriş ve bilgi kavramı bölümleri. Kaynağı aç

45 Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, 1970, giriş ve bilgi kavramı bölümleri. Kaynağı aç

Editöryal Destek. Bu değerlendirmelerin bir bölümü doğrudan eser ve pasajla, bir bölümü yalnızca sözlü aktarım olarak izlenebildi. Açıkça çözülemeyen “Lavazon” ve “Yang” adları kesin bir kişiye bağlanmadı. Bir metnin tam sözü ve bağlamı doğrulanmadan tırnak içinde alıntı veya kişiye ait kesin bir hüküm olarak kullanılmaz.[46]

Avrupa’daki bilimsel dönüşümü açıklarken İslam dünyasındaki tercüme, eğitim, deney ve sistemli araştırma birikiminin hangi kanallardan ulaştığını göstermek gerekir. Bu ilişki, bilim ile inancın tarih boyunca zorunlu olarak çatıştığı görüşünün sınırlarını ortaya koyar. Tek tek olaylar, kişiler ve kurumlar kendi bağlamlarında incelendiğinde hem iş birliğinin hem de anlaşmazlıkların şartları anlaşılır.

Açıklama düzeylerini ayırmak

Düzey	Neyi ele alır?	Haftadan örnek
Gözlem	Görülen veya ölçülen özellik.	Mikroskopla görülen bölmeler veya zar yapıları.
Bilimsel açıklama	Bir olayın ölçülebilir işleyişi ve sebepleri.	Çekim yasasıyla gök hareketlerinin açıklanması.
Felsefî yorum	Bilimsel açıklamanın varlık hakkında neyi söyleyebildiği.	Mekanik işleyişten materyalizmin zorunlu olarak çıkıp çıkmadığı.
Dinî açıklama	Yaratıcı, gaye, ahlâk ve sorumluluk.	Mîzanla ilişkilendirilen ölçülülük ve adalet çağrısı.

Anılan eserler ve araştırma kaynakları

Opus Majus. Roger Bacon’un deneysel bilgiye ayırdığı bölüm, deneyin neyi sağladığını görmek için okunabilir.[47]

Micrographia. Hooke’un şişe mantarı gözlemi ve şekilleri, mikroskobik gözlemi incelemek için birincil kaynaktır.[48]

Dünyanın Ahengi. Kepler’in gök hareketleri ile matematiksel oranlar arasındaki ilişkiyi incelediği eser.[49]

Principia. Newton’un çekim ve hareket üzerine temel eseri. Genel Açıklama, tabiat düzenine dair dinî yorumunun kaynağıdır.[50]

---

46 Charles Burnett, “Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom”, The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Kaynağı aç • Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, 1970, giriş ve bilgi kavramı bölümleri. Kaynağı aç

47 Roger Bacon, Opus Majus, VI. kısım, Scientia experimentalis, Latin metin. Kaynağı aç

48 Robert Hooke, Micrographia, Londra, 1665, Gözlem XVIII, şişe mantarının yapısı. Kaynağı aç

49 Johannes Kepler, Harmonices mundi libri V, Linz, 1619, özellikle V. kitap, Library of Congress nüshası. Kaynağı aç

50 Isaac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, General Scholium, 1729 İngilizce baskısından, The Newton Project. Kaynağı aç

An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture. Newton'un iki Yeni Ahit pasajına ilişkin çalışması, nüsha karşılaştırmasının örneğidir.[51]

Tarih Boyunca İlim ve Din. Adnan Adıvar'ın anılan eseri, tartışmanın Türkiye'deki düşünce tarihini izlemeye yardımcı olur.[52]

Can Scientists Believe? Bilim insanlarının dinle ilişkisini ele alan Nevill Mott derlemesi.[53]

The Influence of Islam on Medieval Europe. Montgomery Watt'ın Orta Çağ Avrupa'sına kültür ve bilim aktarımı hakkındaki çalışması.[54]

Kaynakça

• İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 10. hafta transkripti. Ana anlatım, ders örnekleri ve sözlü atıfların kaynağı.

• Barts Health NHS Trust, Our History, St Bartholomew's Hospital; University of Oxford, kolej kuruluşları. Erişim 1 Erişim 2

• Neil Lewis, "Robert Grosseteste", Stanford Encyclopedia of Philosophy, matematik ve deneyle ilgili bölümler. Erişim

• Roger Bacon, Opus Majus, VI. kısım, Scientia experimentalis, Latin metin. Erişim

• Charles Burnett, "Translation and Transmission of Greek and Islamic Science to Latin Christendom", The Cambridge History of Science, c. 2, 2013. Erişim

• Royal Society, History of the Royal Society, erken toplantılar ve kuruluş kronolojisi. Erişim

• Robert Hooke, Micrographia, Londra, 1665, Gözlem XVIII, şişe mantarının yapısı. Erişim

• Birkbeck, University of London, Robert Boyle Project, biyografi ve çalışmalar; International Society for Science and Religion, Boyle Lectures. Erişim 1 Erişim 2

• John Ray, The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation, ilk baskı 1691, Royal Society biyografi kaydı ve nüsha. Erişim 1 Erişim 2

• Johannes Kepler, Harmonices mundi libri V, Linz, 1619, özellikle V. kitap, Library of Congress nüshası. Erişim

• Rob Iliffe, "Newton's Religious Life and Work", The Newton Project, Oxford Üniversitesi, dinî yazıların bağlamı. Erişim

• Isaac Newton, An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture, 1690–91 taslakları, New College Library MS 361(4), The Newton Project. Erişim

• Isaac Newton'un Richard Bentley'e 10 Aralık 1692 ve 11 Şubat 1692/93 tarihli mektupları, The Newton Project. Erişim 1 Erişim 2

• Isaac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, General Scholium, 1729 İngilizce baskısından, The Newton Project. Erişim

• Edward Slowik, "Descartes' Physics", Stanford Encyclopedia of Philosophy, mekanizma ve madde açıklaması. Erişim

• IX. Gregorius, Parens scientiarum, 1231, ve Étienne Tempier, 1277 mahkûmiyetleri. Oxford Research Archive, Paris yasakları ve Chartularium karşılaştırması. Erişim

• FONTES, Les Constitutiones Regni Siciliae. Le Liber Augustalis, II. Friedrich'in kanun derlemesi. Erişim

• C. A. Coulson, Science and Christian Belief, 1955; McNair konferansı kaydı, The Daily Tar Heel, 28 Mart 1954. Erişim 1 Erişim 2

• University of Oxford, Part 3: Bampton Lectures, konferansların kuruluş düzeni. Erişim

---

51 Isaac Newton, An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture, 1690–91 taslakları, New College Library MS 361(4), The Newton Project. Kaynağı aç

52 TDV İslâm Ansiklopedisi, "Adıvar, Abdülhak Adnan", eserler, Tarih Boyunca İlim ve Din. Kaynağı aç

53 Nevill Mott (haz.), Can Scientists Believe? Some Examples of the Attitude of Scientists to Religion, Routledge, eser ve bölüm listesi. Kaynağı aç

54 W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh University Press, bilim ve kültür aktarımı. Kaynağı aç

• UNESCO World Heritage Centre, Chartres Cathedral, tescil no. 81, konum ve anıtın özellikleri. Erişim
• John William Draper, History of the Conflict Between Religion and Science, 1874, ön söz ve giriş. Erişim
• Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 1896, giriş. Erişim
• TDV İslâm Ansiklopedisi, "Adıvar, Abdülhak Adnan", eserler, Tarih Boyunca İlim ve Din. Erişim
• Rice University, The Galileo Project, Galileo'nun yaşamı ve yargılanma kronolojisi. Erişim
• Rice University, The Galileo Project, Giordano Bruno, yargılama ve idam kaydı. Erişim
• Rice University, The Galileo Project, Tycho Brahe biyografi kaydı. Erişim
• James R. Moore, The Post-Darwinian Controversies, Cambridge University Press, 1979. Erişim
• Owen Chadwick, "Science and Religion", The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century, Cambridge University Press. Erişim
• Neal C. Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation, University of Chicago Press, 1979, bilim ve yaratılış açıklamaları.
• Frank M. Turner, "The Victorian Conflict Between Science and Religion: A Professional Dimension", Contesting Cultural Authority, Cambridge University Press. Erişim
• Said Nursî, Sözler, Onuncu Söz, girişteki temsil. İğne, usta, köy ve muhtar örnekleri. Erişim
• Bruce Alberts ve diğerleri, Molecular Biology of the Cell, 4. bs., 2002, "Membrane Structure" ve "The Compartmentalization of Cells". Erişim 1 Erişim 2
• Suat Yıldırım Meali, Rahmân sûresi 55/1–9, s. 892–893. İncelenen nüshada Sunuş imzası İstanbul, 30 Kasım 2001.
• Diyanet Kur'an Platformu, Rahmân sûresi 55/1–9, Arapça asıl denetimi. Erişim 1 Erişim 2
• NASA Science, Webb Telescope & The Big Bang, genişleme ve erken evren açıklaması. Erişim
• Nevill Mott (haz.), Can Scientists Believe? Some Examples of the Attitude of Scientists to Religion, Routledge, eser ve bölüm listesi. Erişim
• Pew Research Center, Religion and Science in the United States, 2009, bilim insanlarının inancı ve anket yöntemi. Erişim
• W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh University Press, bilim ve kültür aktarımı. Erişim
• John Davenport, An Apology for Mohammed and the Koran, Londra, 1869, İslam tarihi ve medeniyeti üzerine değerlendirmeler. Erişim
• Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, 1884, Arap bilimleri ve Avrupa'ya etkileri bölümleri. Erişim
• Philip K. Hitti, History of the Arabs, Londra: Macmillan, 1937, kültür ve bilime ilişkin bölümler. Özel sözün lafzı için ders aktarımı esas alınmıştır.
• George Sarton, Introduction to the History of Science, Carnegie Institution, c. I–II, dönem ve dil değerlendirmeleri, University of Pennsylvania dizini. Erişim
• Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, 1970, giriş ve bilgi kavramı bölümleri. Erişim